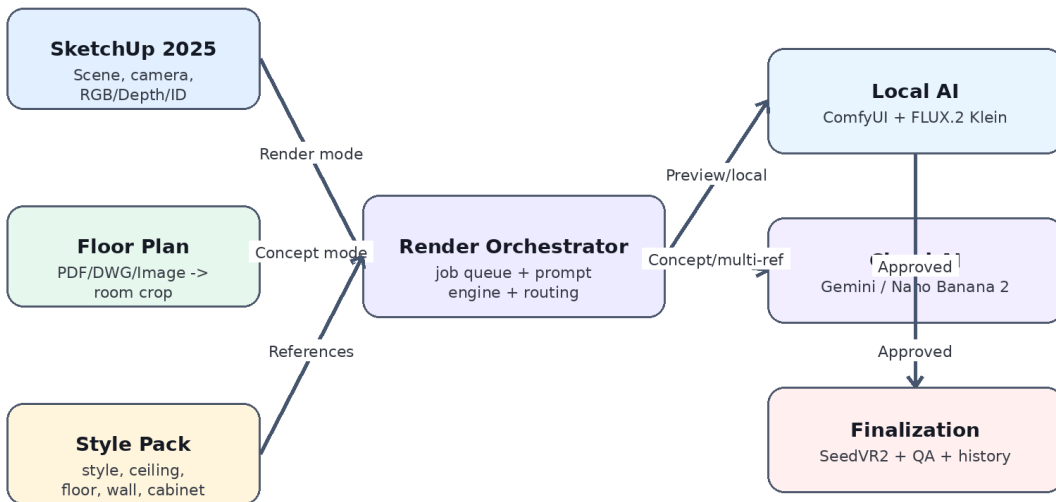


AI INTERIOR STUDIO

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT - WORKFLOW AI - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Tổng hợp từ 2 video workflow: SketchUp → FLUX.2 [Klein] → SeedVR2
và Floor Plan → Multi-reference → Nano Banana 2

Kiến trúc đề xuất: 2 đầu vào - 1 bộ điều phối - nhiều backend



Sơ đồ kiến trúc mục tiêu của hệ thống

Phiên bản 1.0 | 04/10/2026
Tài liệu bàn giao để Claude/Claude Code triển khai

0. Tóm tắt định hướng

Mục tiêu của tài liệu là biến hai workflow trình diễn trong video thành một đặc tả có thể phát triển thành phần mềm thực tế, thay vì sao chép nguyên một graph ComfyUI. Hệ thống được đề xuất có hai chế độ chính: (A) Render từ SketchUp để giữ hình học/camera, và (B) Concept từ mặt bằng để AI tự suy luận không gian 3D từ plan 2D. Cả hai chế độ dùng chung Style Pack, Project Memory, Prompt Engine, Job Queue, History và lớp Model Adapter để có thể đổi backend mà không phải viết lại UI.

Nguyên tắc thiết kế quan trọng

Không hard-code ứng dụng vào một checkpoint hoặc một custom node. Video chỉ là nguồn tham khảo workflow. Code phải dùng lớp adapter (ComfyUI, Gemini, BFL API, upscale) và capability matrix để model có thể thay thế sau này.

- Mode A - Render from SketchUp:** ưu tiên độ chính xác hình học, camera, bố cục; FLUX.2 [Klein] phù hợp cho preview/local image edit và multi-reference.
- Mode B - Concept from Plan:** ưu tiên tốc độ phát triển ý tưởng; Nano Banana 2/Gemini 3.1 Flash Image phù hợp multi-reference và 4K.
- Finalization:** SeedVR2 dùng sau khi đã duyệt preview để upscale/restore, tránh tốn VRAM và thời gian ở vòng lặp ý tưởng.
- Style Pack + Project Memory:** biến reference rời rạc thành bộ dữ liệu có vai trò rõ ràng để giữ style, vật liệu và đồ nội thất xuyên suốt nhiều view.
- Geometry Lock theo cấp:** V1 dùng base image + prompt; V2 thêm Depth/Edge/Material ID/Mask khi cần độ chính xác cao hơn.

Hạng mục	Video 1	Video 2	Đề xuất sản phẩm
Đầu vào	SketchUp scene/ảnh SU	Mặt bằng + nhiều reference	Hai chế độ tách biệt nhưng dùng chung core
Model chính	FLUX.2 [Klein]	Nano Banana 2 custom node/API	Provider adapter, model routing
Chuẩn bị reference	Ảnh style + LLM viết prompt	Flux Kontext + crop reference	Reference role + auto tagging + quality score
Độ chính xác hình học	Cao hơn vì có ảnh SU	Thấp hơn vì AI suy luận 3D	Geometry Lock + QA
Output	Preview ~1.5K rồi SeedVR2	Có thể chọn 4K trực tiếp	Preview first, final later
Phù hợp	Render/presentation	Concept/mood design	Pipeline xuyên suốt concept → production

0.1. Mức độ xác nhận thông tin

Nhãn	Ý nghĩa
OBSERVED	Nhìn thấy trực tiếp trong video/frame trích xuất.
VERIFIED	Đối chiếu với tài liệu chính thức/nguồn kỹ thuật hiện hành.
PROPOSED	Ý tưởng kiến trúc/phần mềm đề xuất thêm để code thực tế.
TUNABLE	Thông số khởi điểm; phải benchmark theo GPU, loại dự án và chất lượng mong muốn.

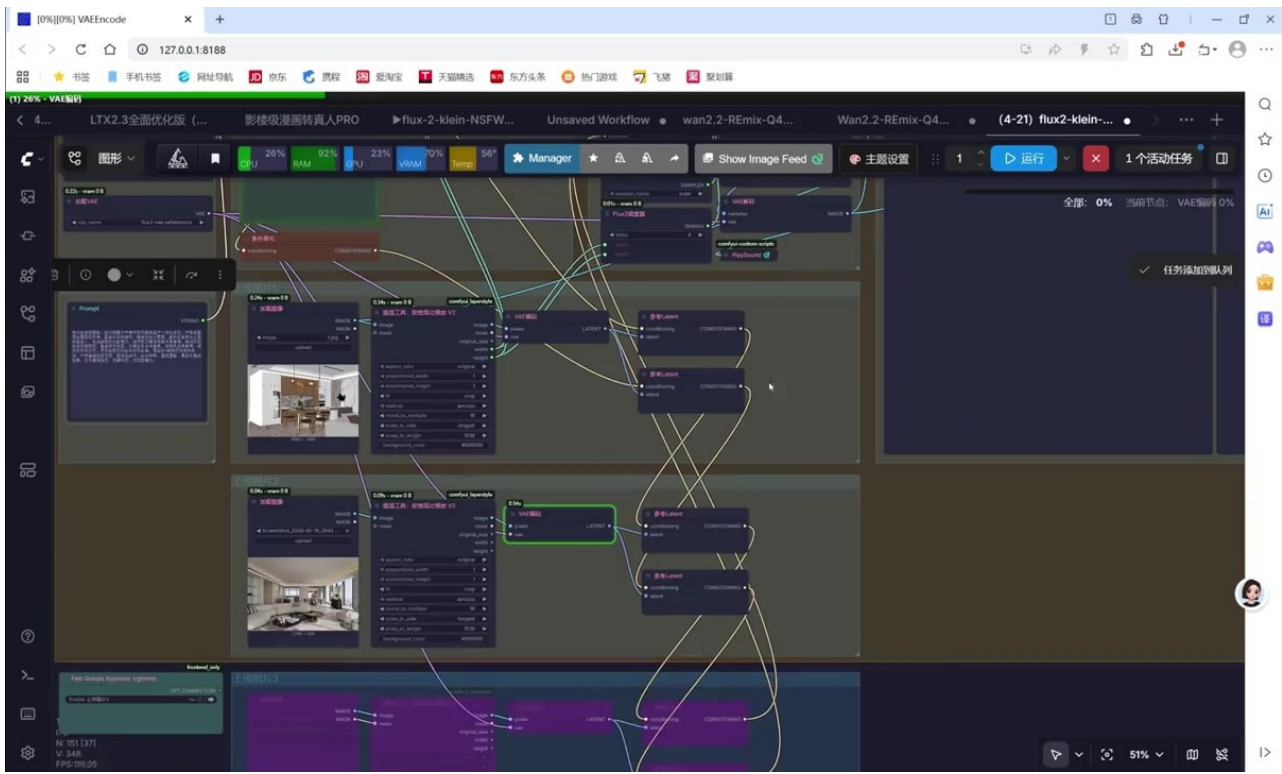
0.2. Mục lục triển khai

- Phân tích workflow Video 1 - SketchUp → FLUX.2 [Klein] → SeedVR2.

2. Phân tích workflow Video 2 - Floor Plan → Flux Kontext/reference prep → Nano Banana 2.
3. So sánh và quyết định vai trò của từng model.
4. Kiến trúc AI Interior Studio đề xuất.
5. Đặc tả chức năng theo module.
6. Đặc tả node/branch/workflow và contract dữ liệu.
7. API nội bộ, cấu trúc project, trạng thái job.
8. Ý tưởng đổi mới: consistency, geometry QA, model routing, semantic references.
9. Roadmap MVP → V2 → V3.
10. Prompt bàn giao cho Claude Code.

1. Video 1 - SketchUp → FLUX.2 [Klein] → SeedVR2

Video 1 trình diễn quy trình lấy một scene SketchUp/ảnh white-model hoặc model có vật liệu cơ bản, kết hợp ảnh phong cách tham chiếu, dùng LLM để sinh prompt, sau đó đưa vào workflow FLUX.2 [Klein] trong ComfyUI. Ảnh được tạo ở độ phân giải trung bình để duyệt nhanh, rồi upscale bằng SeedVR2 lên kích thước lớn hơn.



Video 1 - graph ComfyUI với hai ảnh đầu vào, resize/VAE/reference latent và nhánh conditioning.

1.1. Nhánh A - SketchUp scene và export

- Người dùng chọn scene/camera trong SketchUp. Video minh họa model nội thất có thể chỉ ở mức proxy/white model; AI hoàn thiện vật liệu và chi tiết hình ảnh.
- Xuất 2D Graphic từ SketchUp. V1 của app có thể dùng PNG/JPG; nên ưu tiên PNG để giảm artifacts ở line/cạnh.
- Metadata phải lưu kèm: scene_id, camera eye/target/up, FOV hoặc focal length quy đổi, aspect ratio, kích thước viewport, timestamp và checksum model.
- V2 nên bổ sung các pass: depth, edge/line, material_id, object_id và mask theo tag.

```
scene_export/
scene_001_rgb.png
scene_001_meta.json
scene_001_depth.png    # V2 optional
scene_001_edge.png     # V2 optional
scene_001_material_id.png # V2 optional
scene_001_object_id.png  # V2 optional
```

1.2. Nhánh B - LLM tạo prompt từ ảnh SU + ảnh style



Video 1 - dùng Doubao để viết prompt chuyển ảnh SU sang phong cách reference.

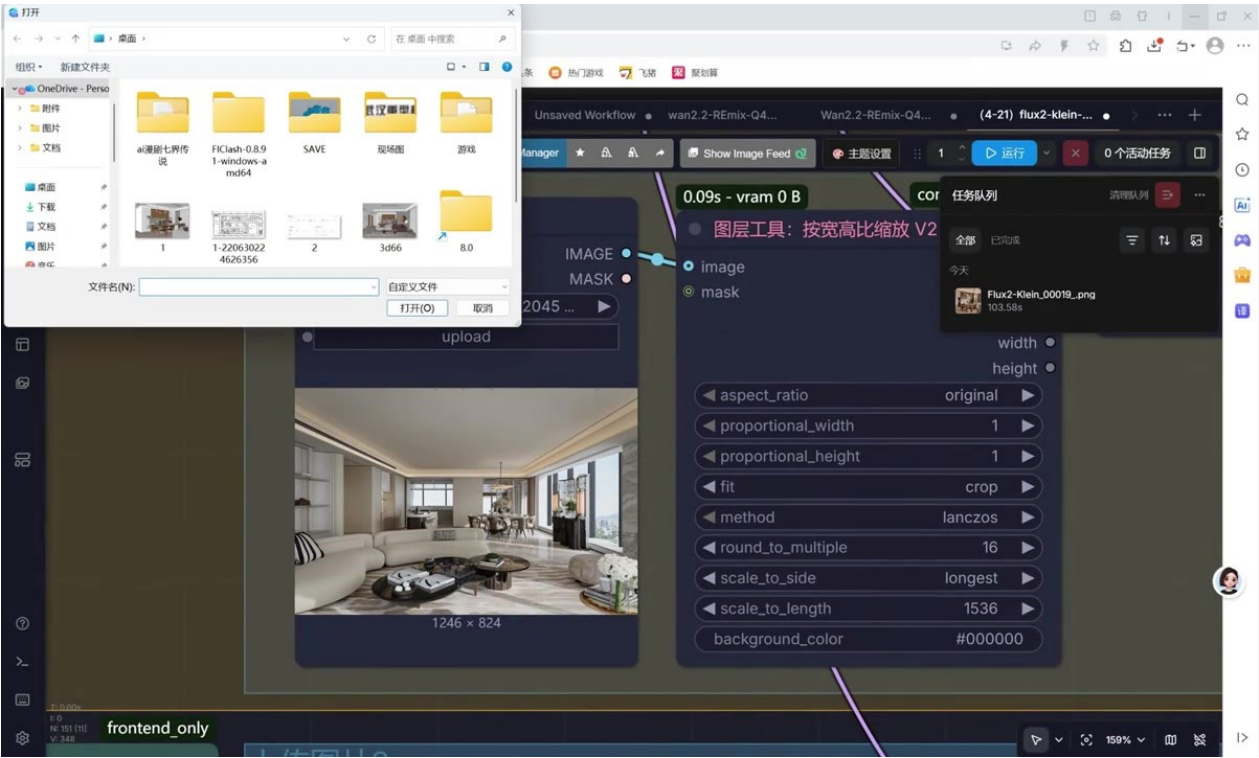
Video cho thấy tác giả đưa ảnh SketchUp và ảnh phong cách vào LLM, yêu cầu sinh prompt. LLM trả nhiều mức: prompt thông dụng, prompt chi tiết và negative prompt. Trong sản phẩm, thao tác này nên trở thành Prompt Engine tự động thay vì người dùng phải copy/paste.

Khối prompt	Nội dung nên tạo	Mục đích
Scene facts	loại phòng, bố cục, camera, cửa sổ, vật thể chính	neo vào không gian gốc
Preservation	preserve layout/geometry/proportions/camera	giảm AI tự thay đổi kiến trúc
Style	modern/japandi/indochine/... + palette	định hướng thẩm mỹ
Materials	wall/floor/wood/stone/fabric/metal	ổn định vật liệu
Lighting	daylight, CCT, contrast, exposure	đồng nhất ánh sáng
Camera	full-frame equiv., lens, height	giảm perspective drift
Quality	architectural photography, realistic textures	chất lượng đầu ra
Constraints	không đổi số cửa/cửa sổ, không thêm đồ sai	ràng buộc logic

Đổi mới nên áp dụng

Prompt Engine không xuất một chuỗi text duy nhất. Hãy lưu prompt thành JSON có trường scene_facts, style, materials, camera, lighting, constraints; mỗi provider có renderer chuyển JSON đó thành prompt riêng.

1.3. Nhánh C - Chuẩn hóa ảnh đầu vào



Video 1 - node resize theo cạnh dài, Lanczos, round-to-multiple 16, scale_to_length 1536.

Tham số OBSERVED	Giá trị thấy trong video	Ghi chú triển khai
aspect_ratio	original	giữ tỷ lệ gốc
fit	crop	cần kiểm tra không cắt mất kiến trúc; app nên có contain/crop toggle
method	lanczos	phù hợp down/upscale tiền xử lý
round_to_multiple	16	tương thích latent/model
scale_to_side	longest	chuẩn hóa theo cạnh dài
scale_to_length	1536	mức preview chất lượng cao
background_color	#000000	chỉ liên quan khi cần padding

Nên tạo ba preset: Draft 1024, Preview 1536, Final Native theo giới hạn model. Người dùng không cần thấy node-level; UI chỉ cần Quality preset và Ratio.

1.4. Nhánh D - VAE Encode + Reference Latent

Hai ảnh (base SketchUp và style/reference) được encode qua VAE và đưa vào các node reference latent/conditioning. Graph trong video cho thấy các reference latent được nối vào chuỗi conditioning của model thay vì ControlNet truyền thống.

LoadImage(SU) -> Resize -> VAE Encode -> Reference Latent ----> Conditioning -> FLUX.2 [Klein]

LoadImage(Style) -> Resize -> VAE Encode -> Reference Latent -/

Thành phần	OBSERVED/VERIFIED	Vai trò
flux2-vae.safetensors	VERIFIED trong tài liệu workflow FLUX.2 [Klein]	encode/decode latent

Reference Latent	OBSERVED trong graph video	đưa ảnh tham chiếu vào conditioning
FLUX.2 [Klein]	OBSERVED tên workflow; VERIFIED model hỗ trợ image-edit + multi-reference	engine render nhanh
4-step distilled	VERIFIED là biến thể speed-first	phù hợp preview tương tác

1.5. Nhánh E - Sampling / decode

Random Noise

-> CFG Guider (video: CFG khoảng 1.0)

-> Sampler Select (Euler)

-> FLUX.2 Scheduler

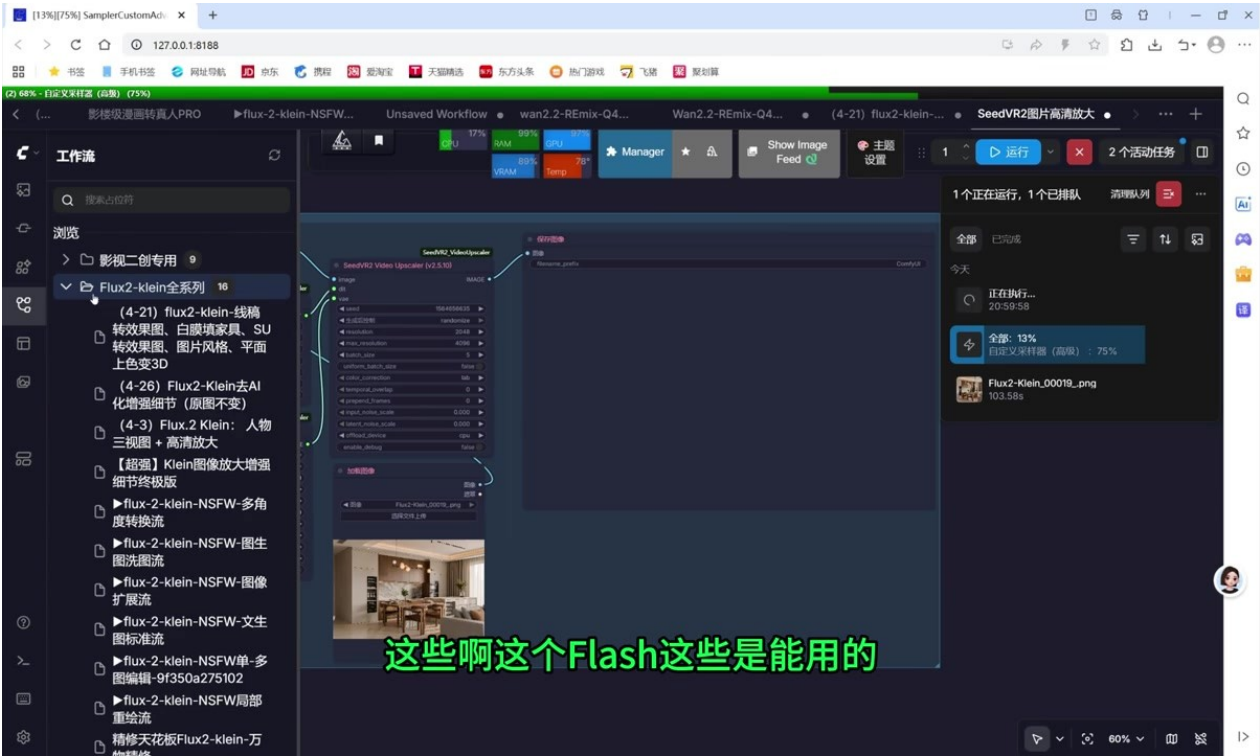
-> SamplerCustomAdvanced

-> VAE Decode

-> Preview Image

- Video minh họa workflow 4-step, phù hợp đặc tính bản distilled. Không nên hard-code steps=4 cho mọi checkpoint; Model Adapter phải khai báo default_steps và allowed_range.
- CFG thấp là đặc trưng của nhiều workflow Flux. Nếu chuyển sang model khác, phải dùng provider-specific config.
- Ví dụ trong video cho thấy một generation khoảng 103.58 giây trên hệ thống của tác giả; đây không phải benchmark chung. App phải đo thời gian thực tế và lưu metrics theo GPU/model.

1.6. Nhánh F - SeedVR2 finalization



Video 1 - SeedVR2 Video Upscaler sau khi ảnh preview đã được duyệt.

Tham số	Giá trị thấy/đối chiếu	Khuyến nghị
resolution	2048	target edge/size theo node version
max_resolution	4096	giới hạn tránh OOM
color_correction	LAB	giữ màu gần input

input_noise_scale	0.0	khởi điểm an toàn cho ảnh tĩnh
latent_noise_scale	0.0	khởi điểm an toàn
batch_size	5 xuất hiện trong node	với ảnh đơn có thể 1; video cần 4n+1 để temporal consistency theo tài liệu SeedVR2
offload/cache	tùy node version	dùng CPU offload/model cache nếu VRAM hạn chế

Quy tắc vận hành

Không upscale ở mọi lần Generate. Chỉ chạy SeedVR2 sau khi trạng thái job = APPROVED hoặc người dùng bấm Final/4K. Điều này giảm chi phí và tăng tốc vòng lặp.

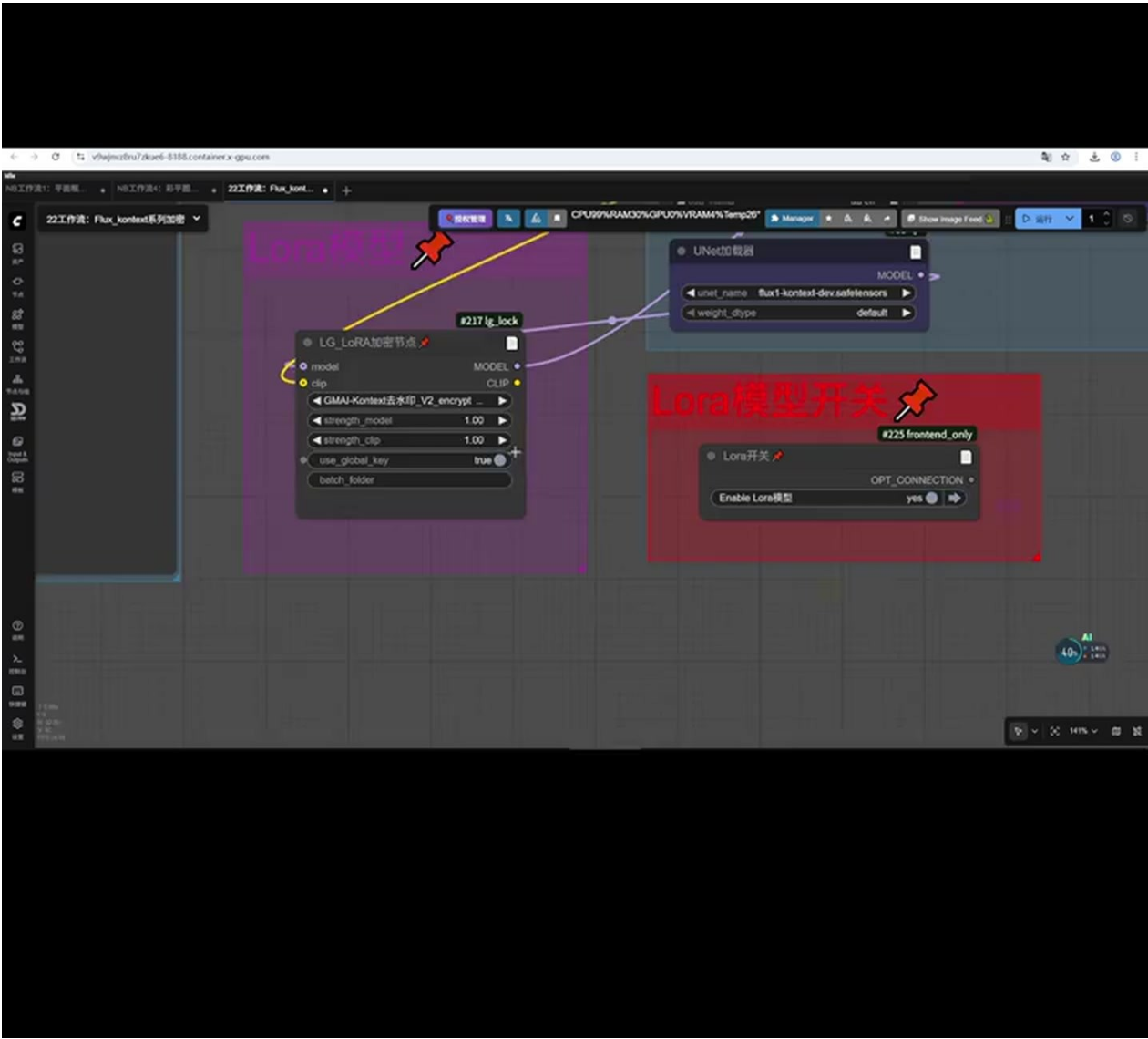
1.7. Điểm mạnh và giới hạn của Video 1

Điểm mạnh	Giới hạn / rủi ro
Giữ camera và bố cục tốt hơn plan-only	Ảnh pixel không mang semantics của group/component
Workflow gọn, không cần ControlNet phức tạp ở V1	Multi-view vẫn có thể đổi vật liệu/đồ nếu không có Project Memory
FLUX.2 Klein phù hợp preview nhanh	Giới hạn số reference tùy variant/provider
SeedVR2 tách upscale khỏi generation	Upscale không sửa lỗi logic kiến trúc; chỉ tăng chi tiết
Dễ tự động hóa qua ComfyUI API	Custom nodes có thể đổi schema/version gây hỏng workflow JSON

2. Video 2 - Floor Plan → Multi-reference → Nano Banana 2

Video 2 tập trung vào một bài toán khác: từ mặt bằng 2D, crop từng phòng, gom nhiều ảnh tham chiếu theo chi tiết (trần, đồ, vật liệu, phong cách), sau đó để model multimodal suy luận ra phối cảnh nội thất. Đây là engine concept, không nên xem là engine bảo đảm chính xác xây dựng.

2.1. Nhánh A - Chuẩn hóa/biên tập ảnh tham chiếu bằng FLUX.1 Kontext



Video 2 - UNet loader FLUX.1 Kontext [dev], LoRA tùy chỉnh và công tắc LoRA.

Node/khối	OBSERVED	Vai trò
UNet Loader	flux1-kontext-dev.safetensors	image editing/reference cleanup
LoRA loader	custom LoRA cho Kontext	tăng chất lượng/đặc tính chỉnh ảnh theo workflow tác giả
LoRA switch	yes/no	bật tắt nhanh
Image Compare	có trong workflow	so trước/sau
Save Image	có trong workflow	lưu reference đã chuẩn hóa

Quyết định cho code mới
Không dùng FLUX.1 Kontext [dev] làm dependency bắt buộc. BFL hiện khuyến nghị FLUX.2 cho dự

án mới; Kontext [dev] còn phù hợp như optional reference-prep/fallback. Ngoài ra license local của Kontext [dev] là non-commercial nếu chưa mua commercial license.

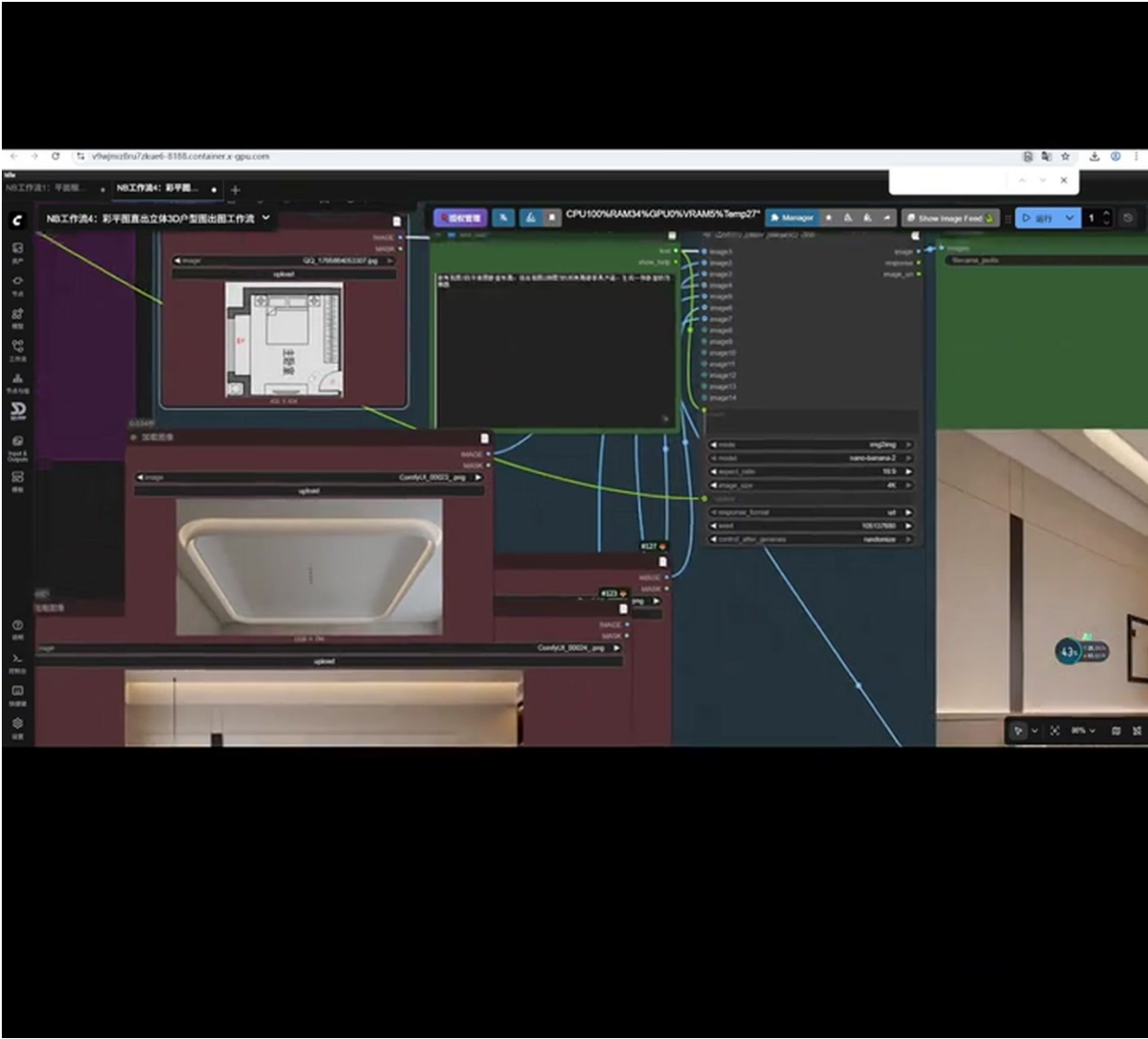
2.2. Nhánh B - Room Crop từ mặt bằng

Video crop một phòng từ plan thay vì đưa cả căn hộ. Đây là ý tưởng cần giữ, nhưng app nên tự động hóa. Room Processor phải phát hiện room polygon hoặc cho người dùng khoanh vùng, sau đó xuất một crop sạch có scale/rotation ổn định và metadata kích thước.

```
plan_source.pdf / dwg / png
-> page select
-> detect walls / room boundary / text label
-> room polygon
-> crop + normalize orientation
-> room_meta.json
-> concept request
```

room_meta field	Ví dụ	Tác dụng
room_type	master_bedroom	prompt context
width_mm / length_mm	4300 / 3500	giảm sai tỷ lệ
ceiling_height_mm	3000	bổ sung dữ liệu 3D thiếu từ plan
doors/windows	tọa độ + width/height	ràng buộc openings
camera_hint	entrance -> bed	định hướng viewpoint
north/daylight_hint	optional	hướng ánh sáng

2.3. Nhánh C - Multi-reference image generation

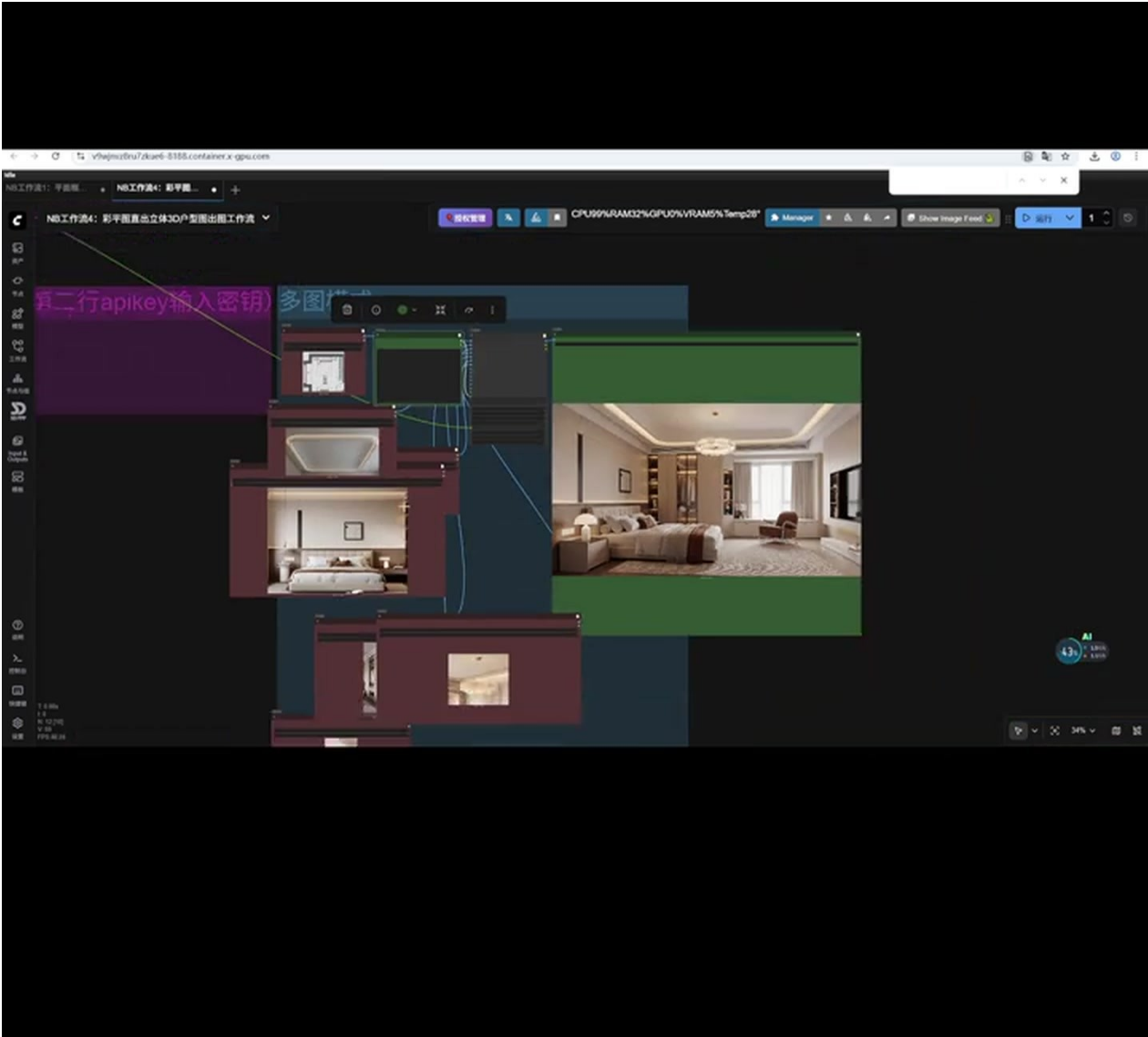


Video 2 - node multi-image với cổng image1...image14; plan và nhiều reference cùng đi vào một request.

Tham số OBSERVED	Giá trị trong video	Mapping code đề xuất
mode	img2img	request.mode = image_edit
model	nano-banana-2	provider model = gemini-3.1-flash-image
aspect_ratio	16:9	response_format.aspect_ratio
image_size	4K	response_format.image_size
response_format	url	adapter tải bytes về storage; không để URL làm source of truth
seed	có	nếu provider hỗ trợ; nếu không, lưu request fingerprint
control_after_generate	randomize	UI option cho variation

Điểm nổi bật nhất là node có image1 đến image14. Tài liệu Gemini hiện hành cũng hỗ trợ tối đa 14 ảnh tham chiếu trong một số cấu hình của Gemini 3 image models, và Gemini 3.1 Flash Image nổi bật ở multi-reference + 4K. Do đó, production code nên ưu tiên gọi Gemini API chính thức qua adapter, thay vì phụ thuộc custom node API không rõ schema.

2.4. Nhánh D - Semantic Reference Roles



Video 2 - nhiều reference được ghép vào request để tạo một phòng hoàn chỉnh.

Role	Mô tả	Priority khi thiếu slot
BASE_PLAN	crop mặt bằng/phòng	P0
STYLE_MASTER	ảnh đại diện style tổng thể	P0
CEILING	trần, khe đèn, phào	P1
WALL	vách TV/headboard/panel	P1
FLOOR	gỗ/đá/gạch	P1
CABINET	tủ, bếp, wardrobe	P1
FURNITURE	sofa/bed/table/chair	P2
LIGHTING	đèn decorative/ambient	P2
DECOR	tranh/cây/phụ kiện	P3
APPROVED_VIEW	view đã duyệt của cùng project	P0 cho consistency

Đổi mới quan trọng

Reference không nên là image1/image2 trong UI. Người dùng chọn vai trò; backend tự map sang slot theo capability của model. Khi model chỉ cho 4 reference, hệ thống tự ưu tiên BASE + STYLE + APPROVED_VIEW + MATERIAL/FURNITURE quan trọng nhất.

2.5. Điểm mạnh và giới hạn của Plan → Image

Điểm mạnh	Giới hạn
Ra concept rất nhanh từ bản vẽ sớm	Plan 2D không xác định duy nhất chiều cao/camera/3D
Multi-reference giúp lấy đúng ngôn ngữ thiết kế	AI có thể tự thêm/bớt tường, cửa, đồ
4K trực tiếp khi cần	4K sớm làm vòng lặp chậm/đắt
Không cần dựng SketchUp ngay	Không phù hợp làm bằng chứng chính xác kỹ thuật
Tốt cho meeting/mood/proposal	Consistency giữa các phòng/view cần Project Memory

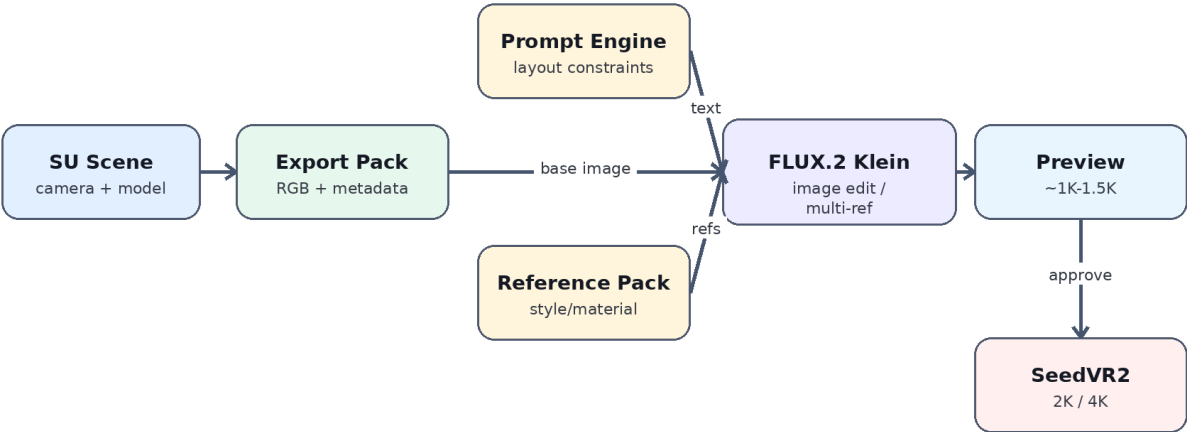
3. Quyết định vai trò model và workflow

Nhu cầu	Backend mặc định	Lý do	Fallback
Preview từ SketchUp	FLUX.2 [Klein] 4B distilled local	nhanh, image edit, local, license 4B Apache 2.0	Gemini 3.1 Flash Image
Render local chất lượng hơn	FLUX.2 [Klein] 4B Base	dễ tinh chỉnh, vẫn commercial-friendly	BFL API pro/max
Concept từ plan + nhiều refs	Gemini 3.1 Flash Image / Nano Banana 2	multi-reference mạnh, 2K/4K, reasoning	FLUX.2 pro/dev tùy use
Reference cleanup	FLUX.2 edit hoặc Kontext optional	không khóa app vào model cũ	Photoshop/manual crop
Upscale/restore	SeedVR2	tách finalization khỏi render	provider native 4K
Final image cloud	Gemini 3 Pro Image hoặc BFL quality tier (optional)	cho job ít nhưng yêu cầu cao	local + SeedVR2

Licensing cần code ngay từ đầu

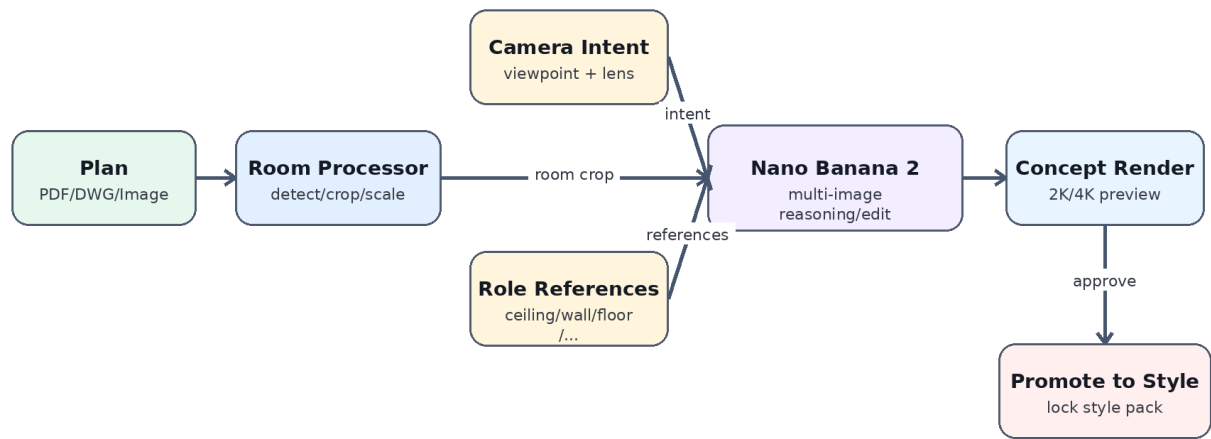
FLUX.2 [Klein] 4B open weights dùng Apache 2.0 và phù hợp commercial local. FLUX.2 [Klein] 9B, FLUX.2 [dev] và FLUX.1 Kontext [dev] có điều kiện non-commercial khi self-host nếu chưa có license thương mại. App phải có Model License Registry để tránh deploy nhầm model.

MODE A - Render từ SketchUp



Mode A - Render từ SketchUp: geometry-first.

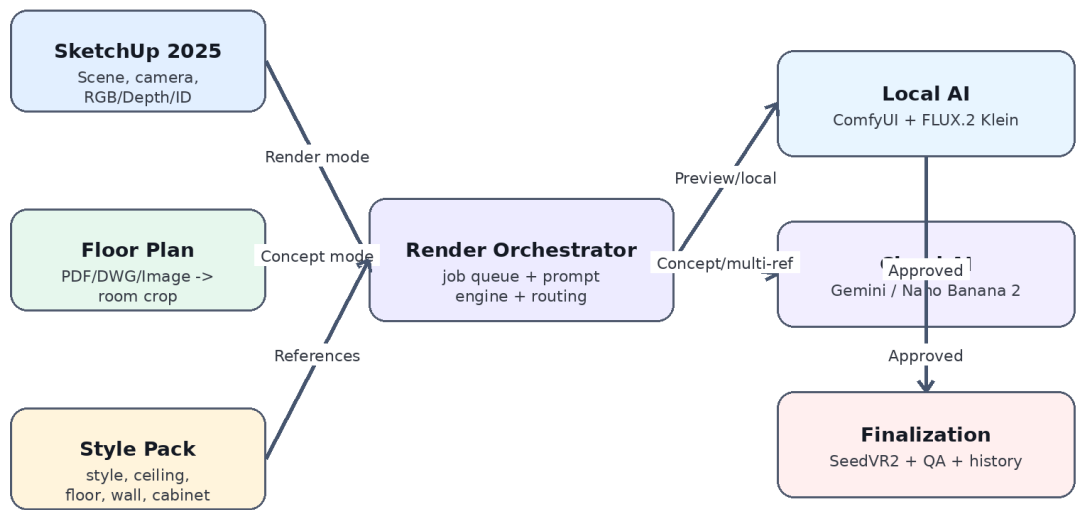
MODE B - Concept từ mặt bằng



Mode B - Concept từ mặt bằng: idea-first.

4. Kiến trúc hệ thống AI Interior Studio đề xuất

Kiến trúc đề xuất: 2 đầu vào - 1 bộ điều phối - nhiều backend



Kiến trúc tổng: 2 đầu vào, chung Project Memory/Style Pack/Orchestrator, nhiều provider.

Layer	Module	Trách nhiệm
Client	Desktop UI	project, refs, history, compare, approvals
Client	SketchUp 2025 Plugin	export scene/pass, gửi job, nhận thumbnail/result
Core	Project Service	project metadata, scenes, style packs, file manifest
Core	Prompt Engine	structured prompt, provider rendering, versioning
Core	Render Orchestrator	validate, route provider, queue, retry, progress
AI Adapter	ComfyUI Adapter	submit workflow JSON, websocket progress, history/view
AI Adapter	Gemini Image Adapter	multi-image request, 1K/2K/4K output
AI Adapter	BFL Adapter	optional FLUX cloud endpoints
Post	Upscale Service	SeedVR2 / native final
Post	QA Service	geometry/style checks + warnings
Data	SQLite + project folder	metadata + immutable artifacts
Infra	Secrets/Telemetry	API keys, cost/time/VRAM, logs

4.1. Stack nên dùng để Claude triển khai

Thành phần	Khuyến nghị MVP	Lý do
Backend	Python 3.11+ + FastAPI + Pydantic	phù hợp AI ecosystem, async API tốt

Frontend	React + TypeScript + Vite	UI nhanh, dễ maintain
Desktop packaging	Tauri sau khi MVP web-local ổn định	nhẹ hơn Electron; không chặn phát triển core
DB	SQLite + SQLAlchemy	đủ cho single-user desktop
File storage	project folder + content-addressed artifacts	dễ backup/reuse/dedup
Queue MVP	asyncio job manager + persisted states	ít dependency
Queue scale	Redis/RQ/Celery optional	khi multi-GPU/multi-machine
SketchUp bridge	Ruby Extension + HTMLDialog + localhost HTTP/WebSocket	tương thích SketchUp 2025
Secrets	OS keyring	không lưu API key plaintext trong project
Logging	structlog/loguru + rotating files	debug workflow/provider dễ

4.2. Model Adapter contract

```
class ImageProvider(Protocol):
    id: str
    capabilities: ProviderCapabilities

    async def validate(self, request: RenderRequest) -> ValidationResult: ...
    async def submit(self, request: RenderRequest) -> ProviderJob: ...
    async def poll(self, provider_job_id: str) -> ProviderStatus: ...
    async def cancel(self, provider_job_id: str) -> None: ...
    async def fetch_result(self, provider_job_id: str) -> list[Artifact]: ...

ProviderCapabilities:
    supports_multi_reference: bool
    max_reference_images: int
    supported_ratios: list[str]
    supported_sizes: list[str]
    supports_seed: bool
    supports_negative_prompt: bool
    supports_local: bool
    license_class: str
```

UI và Project Service chỉ làm việc với RenderRequest chuẩn. Mỗi adapter chịu trách nhiệm map sang workflow JSON hoặc API request riêng. Đây là điểm giúp hệ thống sống lâu hơn các video/tutorial.

4.3. Project Memory

- Không phải “memory AI” mơ hồ; đây là dữ liệu có cấu trúc lưu trong project.
- Lưu các lựa chọn đã duyệt: style pack version, vật liệu, camera, lighting preset, prompt version, provider/model, approved images, object/material locks.
- Khi tạo view mới, Prompt Engine lấy lại memory và chọn reference phù hợp theo provider capacity.
- Mọi thay đổi tạo revision mới để có thể rollback.

```
project_memory.json
{
  "style_pack_id": "style_001",
  "style_pack_version": 4,
```

```
"approved_views": ["view_001_v3", "view_002_v2"],
"materials": {
  "floor": "travertine_warm_01",
  "wood": "walnut_dark_02"
},
"lighting": {"preset": "day_soft", "cct": 4200},
"locks": {"layout": true, "camera": true, "openings": true}
}
```

4.4. Style Pack

```
style_pack/
style_master.jpg
ceiling.jpg
wall.jpg
floor.jpg
cabinet.jpg
furniture_01.jpg
lighting.jpg
decor.jpg
palette.json
style_prompt.json
manifest.json
```

Chức năng	Chi tiết
Role tagging	mỗi ảnh có semantic role thay vì slot index
Quality score	độ phân giải, blur, watermark, crop quality
Duplicate detection	perceptual hash để bỏ ảnh trùng
Provider packing	tự chọn refs theo max slots
Versioning	thay một reference không phá history cũ
Project reuse	clone style pack sang project khác

5. Đặc tả chức năng chi tiết

5.1. Project Manager

- Create/Open/Duplicate/Archive project.
- Lưu loại project: apartment/house/office/retail; địa điểm chỉ là metadata.
- Quản lý source: SketchUp file, floor plan, reference folders, output folder.
- Tự tạo project_id UUID và cấu trúc thư mục.
- Autosave metadata; không tự ghi đè artifact đã duyệt.

5.2. SketchUp Plugin Bridge

- Nút Connect kiểm tra local backend health.
- Export current view hoặc batch all selected scenes.
- Preset ratio trước khi export để khớp model output.
- Gửi camera metadata và optional passes.
- Nhận progress + thumbnail; click mở app History.
- Tùy chọn Download result back vào project folder.
- V2: tag mapping wall/floor/ceiling/cabinet/glass để tạo material/object masks.

5.3. Plan Processor

- Import PDF/PNG/JPG; DWG có thể chuyển qua DXF/SVG ở adapter riêng.
- Cho phép rotate/deskew/scale calibration.
- Auto detect room boundary; luôn có manual polygon fallback.
- Nhận diện label phòng; user sửa tên.
- Tạo room crop không chứa phần plan thừa.
- Camera hint tool: đặt điểm camera + hướng nhìn + lens preset.
- Room metadata: size, ceiling height, openings, fixed furniture.

5.4. Reference Manager

- Drag-drop nhiều ảnh; gán role bằng nút hoặc AI classifier.
- Preview crop; loại watermark/ảnh quá nhỏ theo cảnh báo.
- Gắn project-wide hoặc room-specific.
- Mỗi reference có source, role, checksum, tags, priority, usage rights note.
- Auto-rank refs khi provider giới hạn số ảnh.

5.5. Prompt Engine

- Tạo structured prompt từ scene/room metadata + Style Pack + constraints.
- Provider renderer: FLUX narrative prompt, Gemini multimodal instruction, diffusion negative prompt nếu hỗ trợ.
- Lưu prompt_version và diff giữa các lần chỉnh.
- Thư viện preset camera/lighting/style nhưng không chôn cứng trong UI.
- Cho phép user mở Advanced và sửa text cuối trước khi chạy.

5.6. Render Orchestrator

- Validate inputs trước khi gửi.
- Chọn provider theo mode/preset/license/GPU online.
- Queue + cancel + retry + timeout.
- Progress realtime qua WebSocket/SSE.
- Artifact download, checksum, metadata persist.
- Không để provider URL là file chính; luôn tải về project storage.

5.7. History & Compare

- Mỗi job tạo immutable revision.
- Compare slider: source vs result; result A vs B.
- Hiển thị model, prompt version, refs, seed/request id, duration, cost estimate.
- Approve/Reject/Star/Promote to style reference.
- Duplicate job with one changed parameter.

5.8. Edit Material/Object

- V1: text edit trên approved image.
- V2: brush/mask chọn vùng; material role từ Project Memory.
- Không regenerate toàn frame khi chỉ đổi sàn/tường nếu provider hỗ trợ edit.
- Lưu parent_job_id để trace history.

5.9. Final/4K

- Chỉ enabled khi có approved preview.
- Lựa chọn native 4K provider hoặc SeedVR2.
- Tự quản lý max_resolution theo VRAM.
- Lưu final artifact tách biệt preview; không ghi đè.

5.10. Settings & Diagnostics

- ComfyUI URL, API keys, default provider, model paths.
- GPU/VRAM detect; test workflow dependencies.
- Missing custom node/model checker.
- Log bundle export cho debug.
- Provider health status + latency/cost snapshot.

6. Workflow vận hành chi tiết theo branch/node

6.1. Workflow SKETCHUP_PREVIEW_FLUX2

#	Node/Service	Input	Output	Failure handling
1	SketchUp Export	scene + ratio	rgb.png + scene_meta	retry export; validate dimensions
2	Image Normalize	rgb.png	normalized.png	contain fallback nếu crop cắt hình
3	Reference Pack	style pack	selected refs[]	drop low priority refs nếu vượt limit
4	Prompt Engine	scene + refs + memory	prompt payload	schema validation
5	ComfyUI Adapter	workflow template + values	prompt_id	dependency preflight
6	LoadImage nodes	normalized + refs	IMAGE	file copy/upload validation
7	Resize node	IMAGE	IMAGE 1024/1536	multiple-of-16 guard
8	VAE Encode	IMAGE + flux2 VAE	LATENT	model missing error
9	Reference Latent/conditioning	latent refs	CONDITIONING	capability mapping
10	FLUX.2 Model	conditioning	MODEL path	license/model registry check
11	Sampler chain	model + conditioning	latent result	timeout/OOM retry preset
12	VAE Decode	latent	preview image	save raw
13	Artifact Service	preview	artifact record	checksum + metadata
14	Review UI	artifact	approve/reject	state transition

Preset: PREVIEW_FAST
provider: comfyui
model_family: flux2-klein
variant: 4b-distilled
input_long_edge: 1024
steps: provider_default # expected 4 for distilled, but adapter owns it
cfg: provider_default
sampler: provider_default
upscale: false

Preset: PREVIEW_QUALITY
input_long_edge: 1536
same provider, higher input/detail budget

6.2. Workflow SKETCHUP_FINAL_SEEDVR2

- 11. Check parent preview state = APPROVED.
- 12. Load approved artifact as input image.
- 13. Load SeedVR2 DiT/VAE through current node version.
- 14. Use target resolution 2048 or project preset; cap any edge at 4096 unless user explicitly overrides and VRAM check passes.

15. Use LAB color correction as default candidate; input/latent noise start at 0 for conservative upscale.
16. For single images use batch semantics appropriate to installed node version; do not force video temporal settings.
17. Save final image and metrics; link parent_preview_id.

6.3. Workflow PLAN_CONCEPT_GEMINI

#	Service	Input	Output
1	Plan Processor	plan source	room crop + room_meta
2	Camera Intent	room crop + user arrow	camera_hint
3	Reference Manager	style pack + room refs	ranked semantic refs
4	Prompt Engine	room_meta + refs + project memory	Gemini instruction
5	Gemini Adapter	instruction + images	interaction/request id
6	Response Store	image bytes/url	artifact local
7	QA Service	plan crop + result	warnings/score
8	Review	result	approve/retry/promote

Gemini request mapping (conceptual)

```
model = "gemini-3.1-flash-image"
```

```
input = [
  text(prompt),
  image(BASE_PLAN),
  image(STYLE_MASTER),
  image(CEILING),
  image(WALL),
  image(FLOOR),
  ...
]
```

```
response_format = {
  "type": "image",
  "aspect_ratio": "16:9",
  "image_size": "1K" | "2K" | "4K"
}
```

MVP optimization

Trong vòng lặp concept nên dùng 1K/2K. 4K chỉ khi approve hoặc khi người dùng chủ động chọn. Video đặt 4K trực tiếp nhưng sản phẩm cần tối ưu latency/cost.

6.4. Workflow REFERENCE_PREP

Mode	MVP	V2
Crop	manual crop + straighten	auto subject/region crop
Cleanup	optional FLUX edit/Gemini edit	batch cleanup pipeline
Role tagging	manual + suggested role	AI auto-classifier
Quality	resolution/blur check	aesthetic + watermark + duplicate scoring

Save	reference artifact	versioned reference lineage
------	--------------------	-----------------------------

7. Data contract và cấu trúc project

```

projects/<project_id>/
  project.json
  sources/
    sketchup/
    plans/
  scenes/
    <scene_id>/
      rgb.png
      meta.json
      depth.png      # optional
      edge.png       # optional
  rooms/
    <room_id>/
      crop.png
      meta.json
  styles/
    <style_pack_id>/
      manifest.json
      *.jpg
  jobs/
    <job_id>/
      request.json
      provider_request.json
      prompt.txt
      refs.json
      metrics.json
  outputs/
    previews/
    finals/
  cache/
  logs/

```

7.1. RenderRequest schema

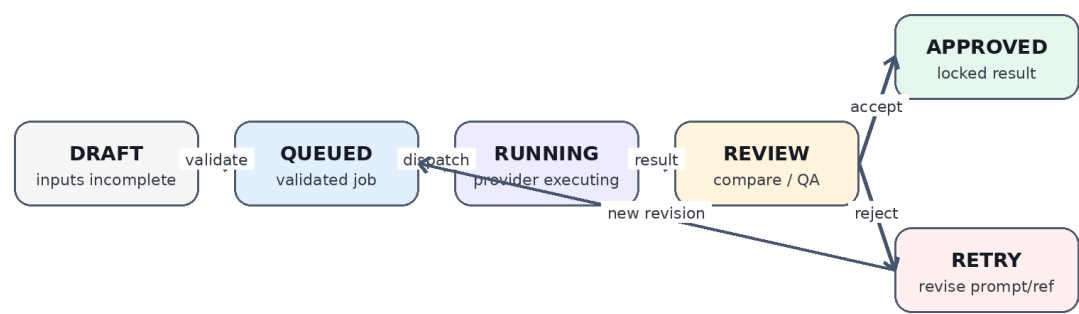
```

{
  "project_id": "uuid",
  "mode": "sketchup_render | plan_concept | image_edit | upscale",
  "source": {"artifact_id": "..."},
  "camera": {"preset": "24mm", "height_mm": 1500},
  "references": [
    {"artifact_id": "...", "role": "STYLE_MASTER", "priority": 100}
  ],
  "prompt": {
    "style": "...",
    "materials": {},
    "lighting": {},
    "constraints": []
  },
  "quality": "draft | preview | final",
  "ratio": "16:9",
  "provider_policy": "auto | local_only | cloud_only",
  "parent_job_id": null
}

```

7.2. RenderJob state machine

Vòng đời một Render Job



Job phải là state machine rõ ràng để retry/cancel/history an toàn.

State	Được chuyển tới	Ý nghĩa
DRAFT	QUEUED/CANCELLED	chưa validate hoặc user đang chỉnh
QUEUED	RUNNING/CANCELLED	đã đóng gói request
RUNNING	REVIEW/FAILED/CANCELLED	provider đang xử lý
REVIEW	APPROVED/RETRY	đã có artifact
RETRY	QUEUED/CANCELLED	tạo revision mới
APPROVED	FINALIZING/DONE	khóa preview
FINALIZING	DONE/FAILED	upscale/export
DONE	-	hoàn tất

8. API nội bộ đề xuất

Method	Endpoint	Chức năng
GET	/health	backend + providers health
POST	/projects	tạo project
GET	/projects/{id}	project detail
POST	/projects/{id}/scenes/import	import/export scene artifact
POST	/projects/{id}/plans/import	import plan
POST	/projects/{id}/rooms	create room crop/meta
POST	/style-packs	create style pack
POST	/style-packs/{id}/references	upload/tag reference

POST	/render/jobs	create render job
GET	/render/jobs/{id}	status + progress
POST	/render/jobs/{id}/cancel	cancel
POST	/render/jobs/{id}/approve	approve result
POST	/render/jobs/{id}/retry	new revision
POST	/render/jobs/{id}/finalize	SeedVR2/native final
GET	/artifacts/{id}	metadata
GET	/artifacts/{id}/file	file stream
GET	/providers	capabilities + health
WS	/ws/jobs	progress events

```
WebSocket event example
{
  "type": "job.progress",
  "job_id": "...",
  "state": "RUNNING",
  "progress": 0.63,
  "stage": "sampling",
  "message": "FLUX.2 preview 63%",
  "metrics": {"vram_mb": 10342, "elapsed_s": 41.2}
}
```

9. Các ý tưởng đổi mới nên bổ sung

9.1. Geometry Lock Levels

Ba cấp: SOFT = prompt + base image; MEDIUM = thêm depth/edge; HARD = thêm material/object masks và vùng inpaint. UI chỉ hiển thị slider “Giữ hình học”, backend chọn pipeline.

9.2. Geometry QA Score

Sau generation, trích edge từ source/result, align theo frame và tính line/edge deviation. Cảnh báo nếu cửa, cạnh tường, trần bị dịch quá ngưỡng. Đây là QA, không phải tiêu chuẩn kết cấu.

9.3. Material Fingerprint

Mỗi vật liệu được lưu tên chuẩn, palette, texture refs, prompt descriptor. Khi generate view mới, hệ thống dùng cùng fingerprint thay vì chỉ câu “walnut wood”.

9.4. Approved View as Reference

Ảnh đã duyệt trở thành reference có priority cao để view sau bám đúng style/material. Với provider ít slots, app tự quyết định pack refs theo importance.

9.5. Camera Linter

Kiểm tra aspect ratio, focal length, camera height, verticals. Nếu lens quá wide hoặc camera gần tường, cảnh báo trước khi render.

9.6. Cost-aware Routing

Auto chọn local FLUX cho preview nếu GPU sẵn; chọn Gemini cloud khi cần multi-ref nhiều; chỉ dùng quality tier đắt cho final.

9.7. Failure-aware Workflow

Nếu ComfyUI OOM: tự retry preset thấp hơn; nếu custom node thiếu: mark provider degraded; nếu cloud timeout: retry idempotent theo request fingerprint.

9.8. Reproducibility Snapshot

Mỗi job lưu workflow template hash, model/checkpoint hash, custom-node versions, prompt, refs và config. Sau 6 tháng vẫn biết ảnh được tạo bằng gì.

9.9. Semantic Edit

Người dùng chọn “Floor”, “Wall TV”, “Cabinet” thay vì vẽ mask thủ công nếu SketchUp tags/material IDs có sẵn. Backend tạo mask tự động.

9.10. Design Variant Matrix

Từ một scene tạo ma trận 3 style × 2 lighting × 2 materials ở preview nhỏ. Người dùng chọn 1 nhánh rồi mới nâng chất lượng.

9.11. Plan-to-SketchUp Handoff

Concept từ plan sau khi approve tạo một Design Brief có palette, material list, furniture refs và camera shots; plugin SketchUp dùng brief này để hỗ trợ dựng model tiếp.

9.12. Project Dataset Reuse

Mỗi dự án trở thành dataset riêng: source, approved outputs, material refs, prompts. Có thể tái dùng để chuyển style mới mà không mất layout/camera.

9.13. Provider Capability Matrix

Không để UI giả định mọi model giống nhau. Ví dụ Gemini có multi-ref/4K; FLUX Klein có giới hạn refs khác; SeedVR2 là post-process. UI tự ẩn option không hỗ trợ.

9.14. Reference Budget Optimizer

Khi có 12 refs nhưng model chỉ nhận 4, thuật toán chọn: base geometry + approved view + style master + role đang chỉnh. Các refs khác được tóm tắt thành text/material fingerprint.

9.15. Human-in-the-loop Gates

Các bước concept, render và final đều có gate Approve. Không tự động chạy 4K hàng loạt nếu chưa duyệt, tránh tốn GPU/API và lan lỗi.

10. UX đề xuất

HOME

New Project

[Concept from Plan]

[Render from SketchUp]

PROJECT

Sources | Rooms/Scenes | Style Pack | Generate | History | Settings

GENERATE

Source: Scene 05 / Master Bedroom

Ratio: [16:9]

Quality: [Draft] [Preview] [Final]

Geometry Lock: 80%

Style Pack: Modern Warm 01

References: 6 selected

Provider: Auto

[Generate]

RESULT

Source | Result | Compare

[Reject] [Regenerate] [Edit] [Approve] [Final 4K]

- Advanced panel mới hiển thị model, steps, CFG, seed, workflow template; người dùng kiến trúc bình thường không cần thấy.
- History dạng grid theo scene/room, có filter Approved/Rejected/Final.
- Reference Manager hiển thị theo role thay vì image1..image14.
- Mỗi warning có hành động sửa rõ: “camera ratio mismatch -> update SketchUp viewport” hoặc “provider only supports 4 refs -> auto-select top 4”.

11. Test plan và tiêu chí nghiệm thu

Test group	Case	Pass criteria
SketchUp	Export scene 16:9	ảnh + meta đồng bộ, không méo ratio
SketchUp	Batch 10 scenes	10 jobs, không overwrite file
ComfyUI	Missing model	preflight fail rõ model path
ComfyUI	OOM	job FAILED có reason + retry lower preset
Gemini	6 semantic refs	đúng thứ tự/role trong request
Gemini	4K final	artifact được tải về local, metadata đầy đủ
History	Retry job	new job links parent, old artifact immutable
SeedVR2	approved-only	không chạy nếu preview chưa approve
Project Memory	new view	reuse style/material/approved refs
Security	API key	không xuất hiện trong log/project.json
Recovery	app restart	running/queued jobs được reconcile
Versioning	workflow update	job cũ vẫn lưu hash/version

- MVP acceptance: tạo project, nhập 1 SU image/scene, style refs, chạy preview local hoặc cloud, lưu history, approve, final 4K.
- Plan acceptance: import plan, crop 1 phòng, gắn ít nhất 4 role references, tạo concept, lưu/retry/approve.
- No-data-loss: mọi generation là immutable artifact, không overwrite ảnh cũ.
- Provider independence: tắt ComfyUI vẫn chạy Gemini mode và ngược lại.

12. Bảo mật, bản quyền và license

- API keys lưu trong Windows Credential Manager/OS keyring, chỉ reference bằng key_id trong config.
- Không upload toàn bộ thư mục dự án lên cloud; chỉ upload artifact/reference cần thiết cho request hiện tại.
- Lưu source/license note cho reference ảnh nếu dự án thương mại.
- Model Registry có trường license_class, commercial_allowed, local_allowed, attribution_notes.
- FLUX.2 Klein 4B: phù hợp local commercial theo Apache 2.0. Các biến thể dev/9B cần kiểm tra license thương mại trước khi deploy.
- Custom node từ video không nên được coi là dependency tin cậy nếu không có repo/version/license rõ; production nên ưu tiên official API hoặc workflow template do ta kiểm soát.

13. Roadmap phát triển

Phase	Phạm vi	Không làm ở phase này
MVP 0.1	Project + Style Pack + image upload + Gemini concept + History	không SketchUp plugin, không masks
MVP 0.2	ComfyUI FLUX.2 adapter + preview + provider auto	không Depth/ControlNet
MVP 0.3	SketchUp 2025 plugin bridge + scene export + ratio	không semantic masks
V1.0	Approve/Final + SeedVR2 + diagnostics + packaging	không multi-machine
V1.5	Plan room processor + camera hint + semantic refs	không auto-BIM
V2.0	Depth/Edge/Material ID/Object ID + semantic edit + geometry QA	không production CAD authoring
V2.5	Cross-view consistency + material fingerprint + variant matrix	không model training bắt buộc
V3.0	Project dataset reuse, batch automation, team sync/API server	phụ thuộc nhu cầu thực tế

Thứ tự nên code

Đầu tiên làm core data model + provider adapter + job/history. Không bắt đầu bằng UI đẹp hoặc copy graph ComfyUI. Khi core ổn, thêm SketchUp bridge và plan processor.

14. Cấu trúc repository đề xuất cho Claude

```
ai-interior-studio/  
  apps/  
    web/           # React + TypeScript  
    sketchup-plugin/ # Ruby extension for SketchUp 2025  
  services/  
    api/           # FastAPI endpoint  
  core/  
    domain/        # Project, Scene, Room, StylePack, RenderJob  
    prompts/        # structured prompt engine  
    orchestration/  # job state machine/router  
    providers/  
      comfyui/  
      gemini/  
      bfl/  
      seedvr2/  
    storage/  
    qa/  
  workflows/  
    comfyui/  
      flux2_klein_preview.json  
      seedvr2_final.json  
    manifests/  
  tests/  
    unit/  
    integration/  
    fixtures/  
  docs/  
    architecture.md
```

provider_matrix.md
pyproject.toml
README.md

15. Prompt bàn giao trực tiếp cho Claude Code

Có thể copy nguyên khối dưới đây vào Claude Code sau khi gửi kèm PDF này. Prompt cố ý yêu cầu Claude triển khai theo phase để tránh tạo quá nhiều code giả/khó chạy ngay lần đầu.

Bạn đang phát triển ứng dụng Windows tên “AI Interior Studio”. Hãy đọc toàn bộ tài liệu PDF đặc tả đi kèm trước khi code.

MỤC TIÊU SẢN PHẨM

- Hai mode chính:
 - 1) Render from SketchUp: giữ camera/layout của scene SketchUp, dùng local ComfyUI + FLUX.2 [Klein] cho preview; sau khi duyệt có thể SeedVR2 final.
 - 2) Concept from Plan: crop phòng từ floor plan + semantic multi-reference, dùng Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) qua official API.
- Dùng chung Project, Style Pack, Project Memory, Prompt Engine, Render Job, History, Artifact Store.
- Tuyệt đối không hard-code UI vào một model/custom node cụ thể.

KIẾN TRÚC BẮT BUỘC

- Backend: Python 3.11+, FastAPI, Pydantic, SQLite/SQLAlchemy hoặc SQLAlchemyModel.
- Frontend: React + TypeScript + Vite.
- Desktop packaging để sau; MVP chạy localhost. Thiết kế để có thể bọc Tauri sau này.
- SketchUp 2025 plugin: Ruby + HTMLDialog + HTTP/WebSocket tới backend localhost; triển khai sau core.
- Provider Adapter interface cho ComfyUI, Gemini, BFL optional, SeedVR2.
- Artifact phải tải về local và immutable; không coi URL từ provider là dữ liệu lâu dài.
- API key phải nằm trong OS keyring hoặc biến môi trường, không ghi plaintext vào project/log.

PHASE 1 - HÃY LÀM TRƯỚC

1. Khởi tạo repo theo cấu trúc trong PDF.
2. Tạo domain models: Project, Artifact, StylePack, Reference, Scene, Room, RenderRequest, RenderJob, RenderResult.
3. Tạo RenderJob state machine: DRAFT -> QUEUED -> RUNNING -> REVIEW -> APPROVED/RETRY -> FINALIZING -> DONE, có FAILED/CANCELLED.
4. Tạo file storage + SQLite persistence.
5. Tạo ProviderCapabilities và ImageProvider protocol/interface.
6. Implement MockProvider để test end-to-end không cần GPU/API.
7. Implement GeminImageProvider dùng official google-genai SDK với model mặc định gemini-3.1-flash-image. Hỗ trợ text + nhiều images, aspect ratio và 1K/2K/4K.
8. Implement ComfyUIProvider: /prompt, websocket progress, /history, /view. Workflow dùng template JSON + biến injection; không xây graph bằng code ở runtime.
9. Tạo Prompt Engine structured JSON và renderer cho Gemini/FLUX.
10. Tạo REST endpoints và WebSocket progress theo PDF.
11. Tạo React UI tối thiểu: Projects -> Style Pack -> Generate -> Job Progress -> History/Compare -> Approve.
12. Viết unit/integration tests cho state machine, provider packing, artifact immutability, retry.

PHASE 2

- Import ảnh SketchUp thủ công trước; sau đó mới viết SketchUp plugin.
- Thêm FLUX.2 [Klein] ComfyUI workflow template.
- Thêm SeedVR2 finalize.
- Thêm provider health/preflight/missing-model diagnostics.

PHASE 3

- Plan Processor, room crop, camera hint.
- Semantic reference roles và reference budget optimizer.
- Project Memory và Approved View as Reference.

NGUYÊN TẮC CODE

- Type hints đầy đủ, Pydantic schema rõ ràng.
- Mỗi provider tách module; không import dependency nặng nếu provider không dùng.
- Mọi job lưu request snapshot + provider request + metrics + output checksum.
- Không overwrite artifact cũ.
- Có structured logging và error codes.
- Không dùng placeholder “TODO” cho core path nếu có thể implement ngay.
- Trước khi thêm dependency, giải thích lý do.
- Viết README chạy được trên Windows.

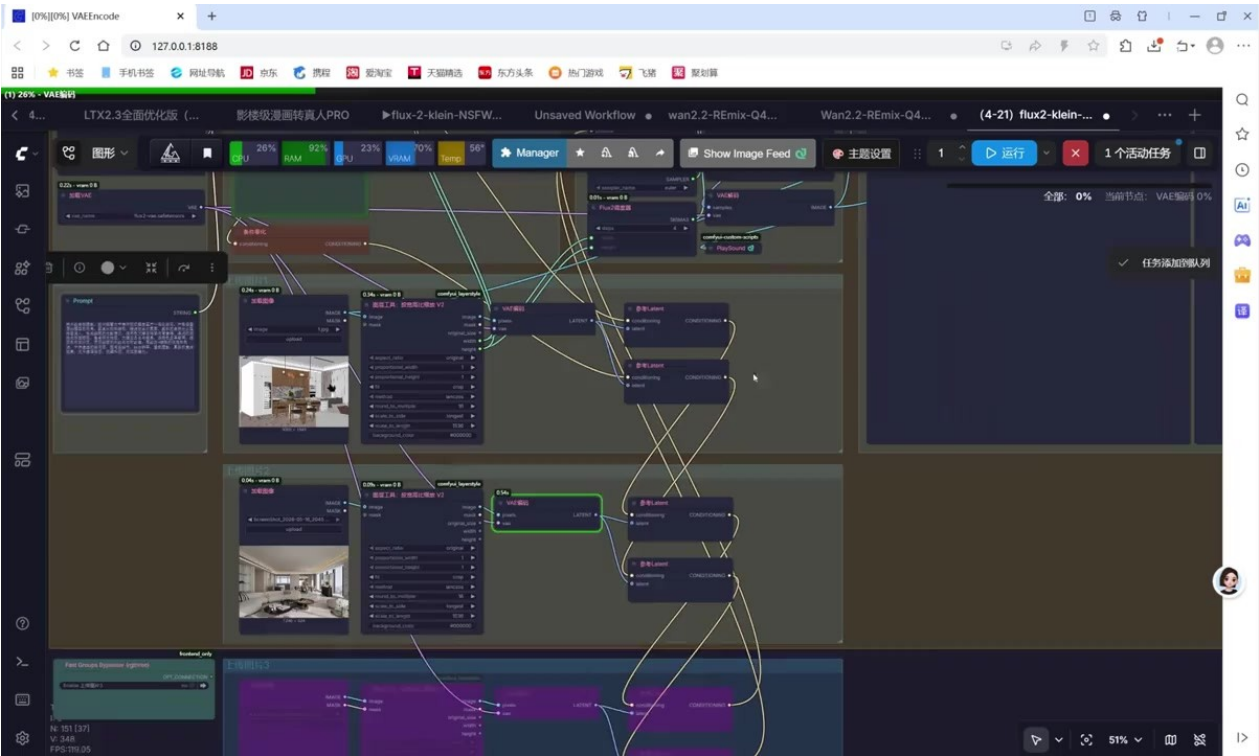
ĐẦU RA MỖI LẦN

- Trước khi code: tóm tắt plan và các file sẽ tạo/sửa.
- Sau khi code: liệt kê file đã thay đổi, lệnh chạy, test status, vấn đề còn lại.
- Nếu cần workflow JSON/model file mà repo chưa có, tạo manifest + interface trước và yêu cầu tôi cung cấp file, không giả vờ đã có.

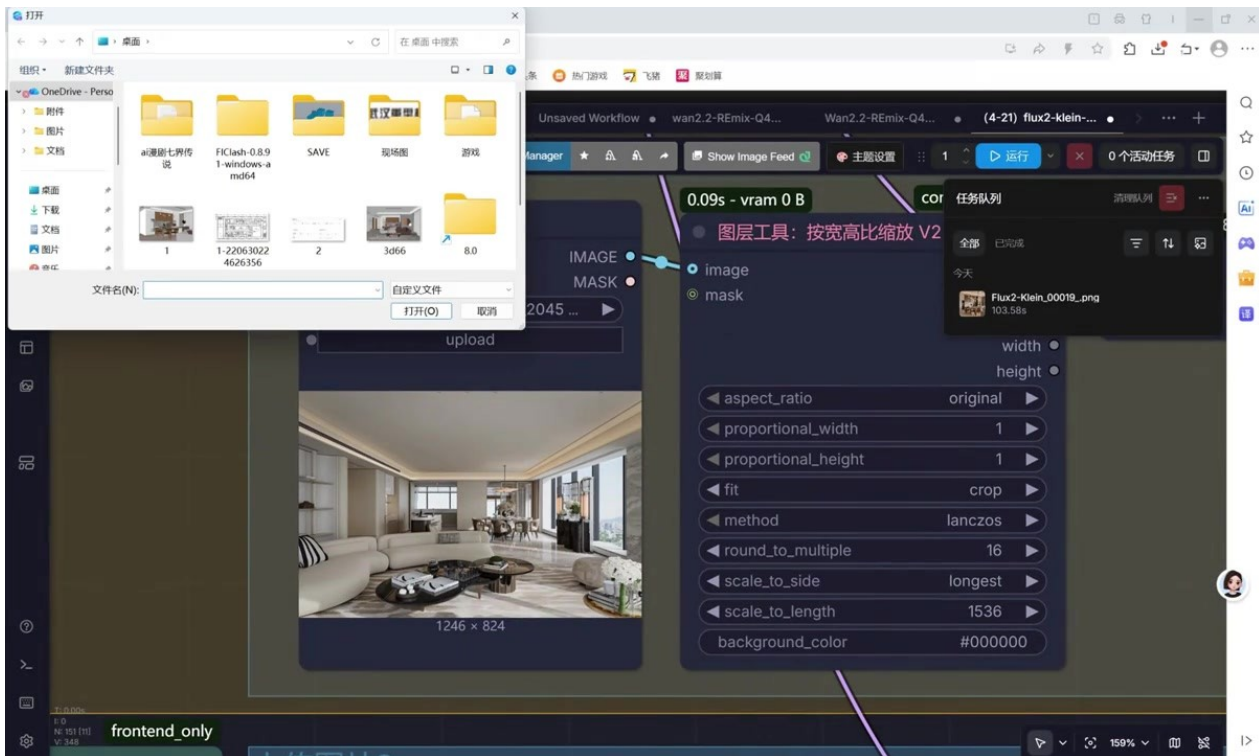
BẮT ĐẦU bằng Phase 1. Không làm SketchUp plugin hoặc ControlNet/Depth ở lượt đầu nếu core chưa chạy được.

Phụ lục A - Bảng node/tham số quan sát được

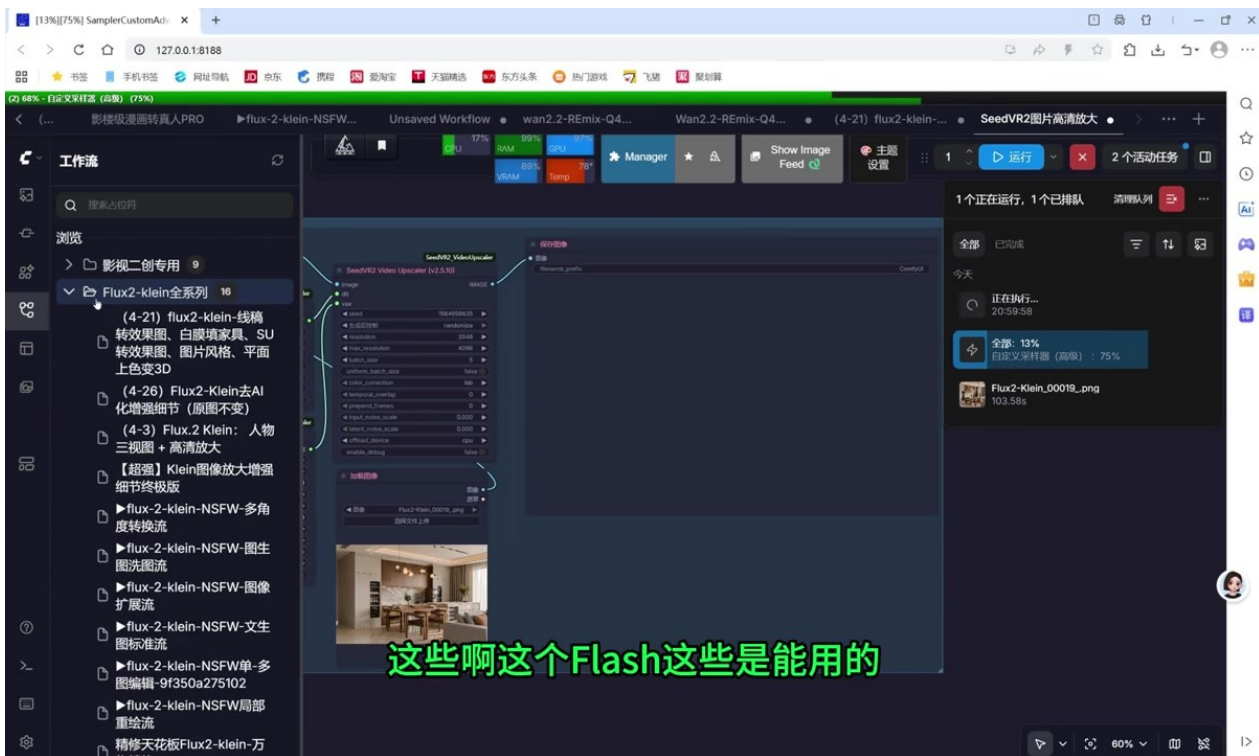
Video	Branch/Node	Giá trị	Confidence
1	Resize	Lanczos; round multiple 16; longest side; length 1536	OBSERVED
1	VAE	flux2-vae.safetensors	OBSERVED + VERIFIED
1	Reference conditioning	Reference Latent nodes	OBSERVED
1	Model family	FLUX.2 [Klein] workflow	OBSERVED + VERIFIED
1	Sampling	Euler / low CFG / 4-step workflow	OBSERVED context; TUNABLE
1	Example render time	~103.58 s	OBSERVED, machine-specific
1	SeedVR2	resolution 2048; max 4096; LAB; noise 0	OBSERVED
2	Reference prep UNet	flux1-kontext-dev.safetensors	OBSERVED + VERIFIED
2	LoRA	custom Kontext LoRA + toggle	OBSERVED; custom-specific toggle
2	Multi-image node	image1 ... image14	OBSERVED
2	Model selection	nano-banana-2	OBSERVED; mapped to Gemini 3.1 Flash Image
2	Mode	img2img	OBSERVED
2	Aspect ratio	16:9	OBSERVED
2	Image size	4K	OBSERVED + VERIFIED capability
2	Response format	url	OBSERVED custom node behavior



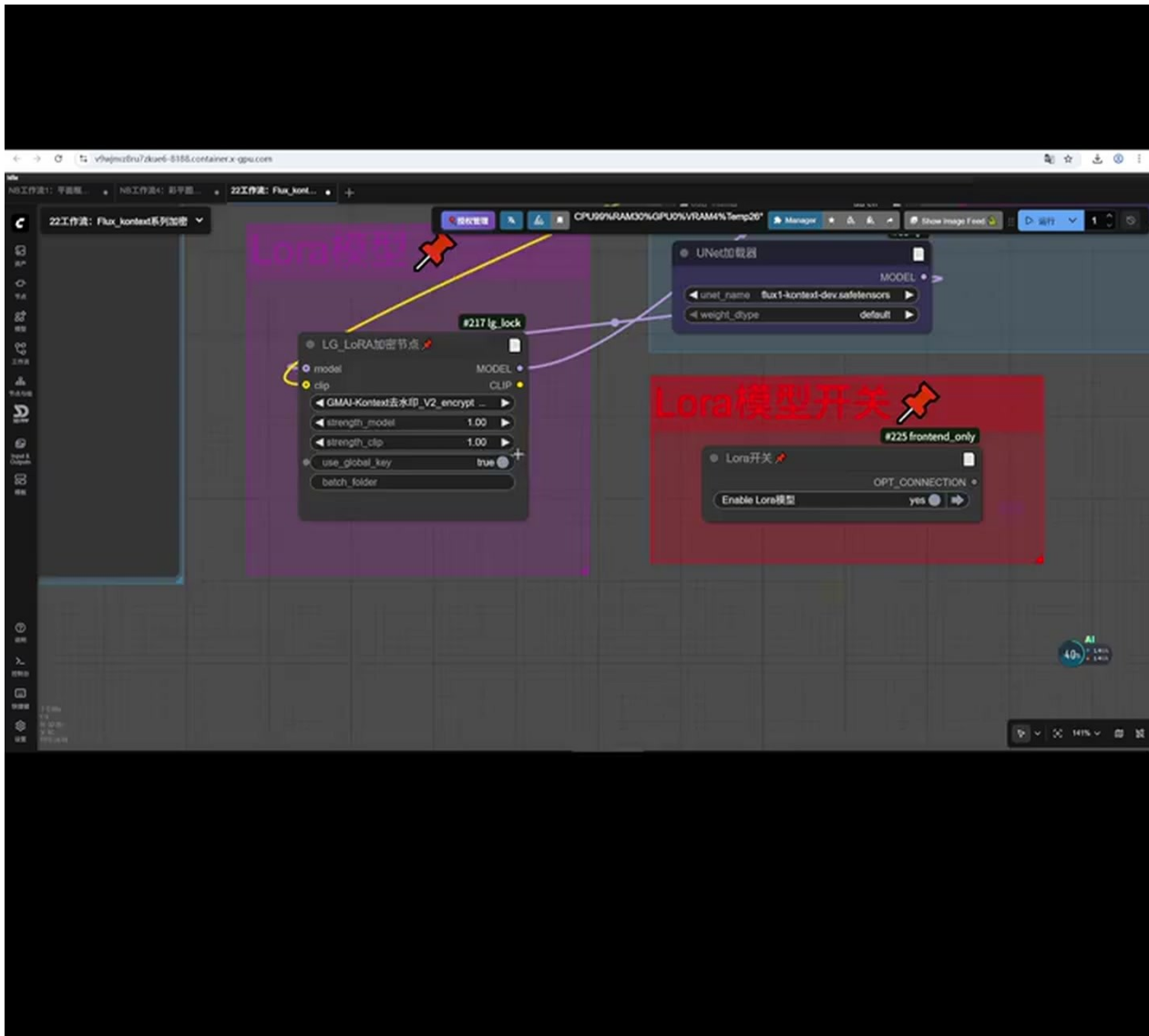
Video 1 - graph tổng FLUX.2 reference latent.



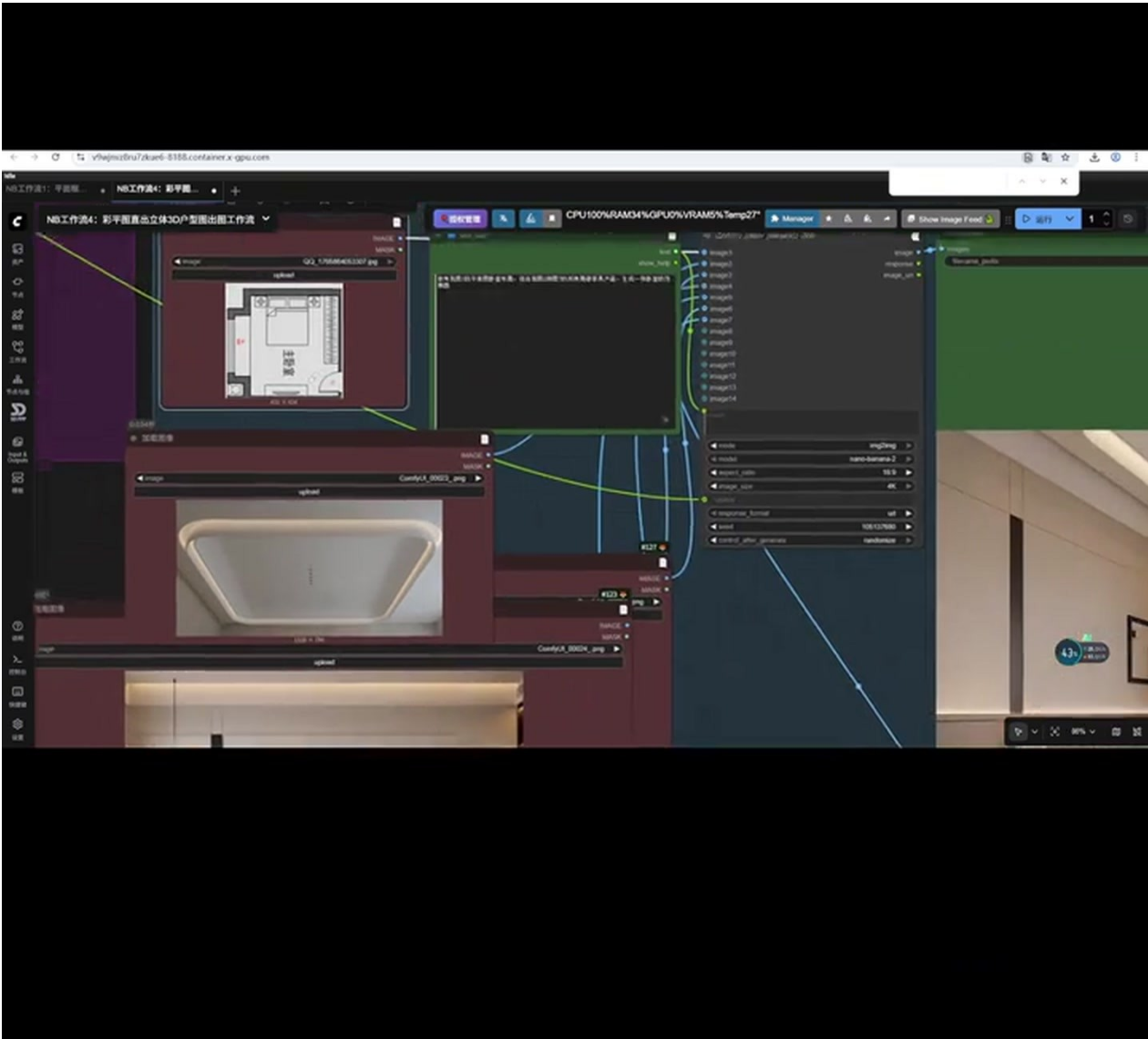
Video 1 - node chuẩn hóa ảnh 1536/Lanczos.



Video 1 - SeedVR2 upscale.



Video 2 - Kontext [dev] + LoRA.



Video 2 - multi-image node / Nano Banana 2.

Phụ lục B - Nguồn kỹ thuật đối chiếu (cập nhật 04/10/2026)

Nguồn	URL	Dùng để xác nhận
Black Forest Labs - FLUX.2 [Klein] fast generation guide	https://help.bfl.ai/articles/7592221790-how-do-i-generate-quickly-with-flux-2-klein	4B/9B, multi-reference, local VRAM/license overview.
Black Forest Labs - What is FLUX.2?	https://help.bfl.ai/articles/4292391522-what-is-flux-2	generation + editing + multi-reference family overview.
Black Forest Labs - FLUX.1 Kontext [dev]	https://bfl.ai/blog/flux-1-kontext-dev	open-weight image edit; non-commercial license context.
Black Forest Labs - FLUX licensing	https://help.bfl.ai/articles/9272590838-self-serve-dev-license-overview-pricing	commercial/self-host distinctions; Klein 4B Apache 2.0.
Google AI for Developers - Gemini image generation	https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation	Nano Banana 2 model id, multi-image inputs, 1K/2K/4K, aspect ratios.
Google - Nano Banana 2 announcement	https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/nano-banana-2/	Gemini 3.1 Flash Image positioning.
SeedVR2 ComfyUI repository	https://github.com/numz/ComfyUI-SeedVR2_VideoUpscaler	upscale node, resolution/max_resolution, LAB correction, memory options.
ComfyUI FLUX.2 Klein guide	https://github.com/deanhowe/comfyui-docs/blob/main/tutorials/flux/flux-2-	workflow/model paths including flux2-vae and distilled/base variants.

	klein.mdx	
--	-----------	--

Lưu ý cập nhật

Tên model, API, custom node và license có thể thay đổi. Provider Registry nên lưu version/capabilities runtime và tài liệu này không được dùng như hard-coded truth trong code.